

بحث عن Git And GitHub

اسم الطالبة :
نسمة عبدالقادر علوي بن شهاب

مقدمة

تعد منصة **GitHub** من أشهر وأهم المنصات التقنية في العالم حيث تستخدم لإدارة المشاريع البرمجية ومشاركة الأكواد والتعاون بين المطورين ويعتمد عليها ملايين المطورين كما تستخدمها شركات عالمية كبرى مثل **Meta** و **Google** و **Microsoft**

أولا : ما هو Git ؟

هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الإصدارات أنشأه لينوس تورفالدز ووظيفته الأساسية هي **حفظ وتتبع جميع التعديلات** التي تتم على ملفات المشروع عبر الزمن.

يعتمد **Git** على فكرة **التقاط لقطات (Commits)** لكل تغيير حيث تحتوي كل لقطة على:

- 1- التعديلات التي تمت
 - 2- اسم الشخص الذي قام بها
 - 3- وقت التعديل
 - 4- وصف مختصر للتغيير
- مما يتيح: 1- الرجوع لأي نسخة سابقة من المشروع 2- مقارنة التغييرات 3- العمل الجماعي دون فقدان الملفات

ثانيا: ما هو **GitHub** ؟

هو خدمة استضافة سحابية تعتمد على **Git** تتيح رفع المستودعات (**Repositories**) ومشاركتها عبر الإنترنت سواء كمشاريع **مفتوحة المصدر** أو خاصة.

وتكمن أهميته في :

- 1- تسهيل العمل الجماعي
- 2- يسمح بمشاركة الأكواد
- 3- يحفظ المشاريع بأمان ويحفظ تاريخ التعديلات
- 4- يسمح لنا بالعمل على نفس المشروع من أجهزه وأماكن مختلفة
- 5- يدعم المشاريع مفتوحة المصدر
- 6- يعد ملف **GitHub** سيرة ذاتية رقمية للمطور

ثالثا: أهم مفاهيم **GitHub** :

Repository : مجلد يحتوي على جميع ملفات المشروع وتاريخه

Fork: إنشاء نسخة من مشروع موجود للتعديل عليه

Pull Request: اقتراح دمج التعديلات مع المشروع الأصلي

Commit: تسجيل التغييرات مع رسالة توضيحية

Branch: فرع مستقل لتجربة التعديلات دون التأثير على النسخة الرئيسية

رابعا: أهم الأوامر الأساسية:

git init: لتحويل المجلد الى مستودع **Git**

git status: لعرض حالة الملفات والتغييرات الحالية

git add : لإضافة الملفات إلى المستودع (إضافة جميع الملفات إلى مرحلة الإعداد)

فمثلا لإضافة كل التغييرات في كل الملفات نستعمل الأمر التالي (**git add**)

"Add My First Commit To Git" : لتسجيل التغييرات مع رسالة

git log: لعرض سجل التعديلات حيث يعرض جميع ال**Commits**

<رابط المستودع> **git remote add origin** : لربط المستودع المحلي مع **GitHub**

git push -u origin main : لرفع المشروع لأول مرة إلى **GitHub**

git push origin main : لرفع التحديثات بعد التعديل

خامسا: أدوات تسهل استخدام Git

يمكن استخدام Git بدون أوامر عبر واجهات رسومية مثل:

- 1- GitHub Desktop
- 2- GitKraken
- 3- SourceTree
- 4- Git في المدمج في VS Code

الخاتمة:

Git و GitHub من الأدوات الأساسية لأي مطور حديث حيث يوفران بيئة احترافية لإدارة المشاريع التعاون وتطوير المهارات مما يجعلهما جزء لا يتجزأ من عالم البرمجة الحديث.

المراجع :

[شرح منصة github بالتفصيل | عالم البرمجة](#)

[What Is GitHub, and What Is It Used For?](#)

[waheeb71/GitHub: رفع مشاريع الي الجيت هب](#)